

机器视觉与图像处理 复习指南
Machine Vision and Image Processing
A Demo for Review work

前言 Preface

这是一个关于机器视觉与图像处理的简要演示，需要在第二学期第 15 周之前充分理解并仔细复习。然而，得益于最新出版的计算机视觉顶刊和顶会论文的影响力，大多数大语言模型在预训练时已经使用了计算机视觉感知领域中的所谓的新方法——这些方法主要来自深度学习模型，如 CNN、ViT、SwinT、UNet 和 Mamba。这将导致：LLM 在理解和讨论传统图像处理基础知识时精度显著不足，常常给出一些不合常理的错误答案。

笔者认为，本课程所介绍的传统方法早已在基础的 Python 包中得到良好实现，其中 OpenCV、PIL 和 PyTorch 是近年来最为知名的图像与张量处理包。**如果你希望愉快地使用 LLM，并愿意接受可能广泛存在的低质量输出，你可以停止阅读本文并继续你的工作。**这一现象，已在 2026 年 3 月课程中得到证实。作者不对“LLM 输出与实际情况之间的不一致性”做任何解释，也拒绝接受针对 LLM 所提供解释的任何修改。读者对此应予以高度关注。

本文档的主要贡献如下：

我们基于开源的 PPT 课件和参考教材，撰写了一个适合复习的演示文档，并采用了适当的双重校验方法，确保文档的高可靠性。

我们为课堂提问和作业中的每一个问题提供了答案；理解这些问题有助于显著提高答案的准确性。

我们依据 PPT 中的符号规范，提供了有关关键公式的重要原理性证明。

预祝考试顺利！

This is a brief demo for Machine Vision and Image Processing, which is expected to be thoroughly understood and reviewed by Week 15. However, due to the rapid development of newly published Computer Vision journals and conferences, most large language models (LLMs) have been pre-trained on state-of-the-art perception methods in computer vision—primarily deep learning models such as CNNs, ViTs, SwinT, UNet, and Mamba. As a result, LLMs often exhibit notably low precision in understanding and discussing the traditional foundations of image processing, frequently producing confusing and incorrect answers.

The author argues that the traditional methods introduced in this course have already been well implemented in basic Python packages. Among the most widely recognized packages for image and tensor processing in recent years are OpenCV, PIL, and PyTorch. ***If you wish to have a smooth experience with an LLM—despite the risk of low precision and possibly low-precision output—you may stop reading here and proceed.***

This issue has already been confirmed as of March 2026. The author declines to provide any explanations for inconsistencies in LLM outputs and rejects any revisions to the explanations generated by LLMs. Readers should pay close attention to this.

The main contributions of this demo are as follows:

We present a well-written demo for

review, incorporating proper double-checking methods and based on open-source PowerPoint slides and the reference book.

We provide answers to every question raised in class and included in homework assignments; understanding

these questions can significantly improve answer accuracy.

We supply important information regarding key equations, following the notation used in the PowerPoint slides.

Wishing you a pleasant journey.

CH00 机器视觉

Question List

[1] 相机坐标系，图像坐标系，像素坐标系之间的区别和联系？

世界坐标系 $P_w = (X_w, Y_w, Z_w)$ ：描述环境中物体和相机的绝对三维空间位置；

相机坐标系 $P_c = (X_c, Y_c, Z_c)$ ，以相机光心（即镜头的中心点）为原点，建立的三维直角坐标系，单位通常为**毫米(mm)**。

图像坐标系 (x, y) 描述了：光线穿过镜头后，在**物理成像平面**（如 CCD/CMOS 芯片）上形成的二维透视投影坐标系，表示为：，单位通常为**毫米(mm)**。

像素坐标系 (u, v) 描述的是：计算机存储和处理图像时使用的离散二维矩阵坐标系，单位为**像素(Pixel)**。注意**原点位置**在图像的**左上角**， u 轴向右（对应列数 N ）， v 轴向下（对应行数 M ）

上述坐标系之间的联系：

通过相机的**外参矩阵**（旋转矩阵 R 和平移向量 t ）进行刚体变换：

$$P_c = R \cdot P_w + t$$

根据小孔成像原理，空间中的三维点 (X_c, Y_c, Z_c) 投射到成像平面上的物理坐标 (x, y) 的关系为：

$$x = f \cdot \frac{X_c}{Z_c}$$

$$y = f \cdot \frac{Y_c}{Z_c}$$

其中 f 为相机的焦距（单位：**mm**）。在这个过程中， **Z_c 深度的丢失**导致了三维空间向二维平面的退化，是非线性变化映射。

由于成像芯片上的每个像素都有固定的物理尺寸（假设单像素在水平和垂直方向上的物理尺寸分别为 **dx** 和 **dy** 毫米/像素），且两者的原点不同，因此需要进行**缩放平移**：

$$u = \frac{x}{dx} + u_0$$

$$v = \frac{y}{dy} + v_0$$

其中， dx 、 dy 通过成像平面大小 vs. 图像尺寸得到， u_0 、 v_0 分别为图像中心点

像素坐标位置；于是，整个系统可以表示为：

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix}$$

[2] 在相机成像系统中，丢失的信息有哪些，保留的信息有哪些？

图像既有的长度信息与角度信息；

[3] 像素坐标系下的零点，为何在图片的左上角？

像素坐标系服务于**计算机存储和屏幕显示**，原点设置在左上角，那么像素坐标中的 v （行号）正好对应内存中第几行的偏移量， u （列号）对应行内的偏移量。

$$\text{Address} = \text{BaseAddress} + (v \times \text{Width} + u) \times \text{Channels}$$

[4] 描述视场与焦距的关系，视场对图像空间分辨率有什么影响？

如果相机的传感器（图像尺寸）固定，那么图像的总像素点数是保持不变的。同样的 500×500 个像素点需要去分配给一个极其宏大、宽广的现实场景。这意味着**每一个像素所代表的实际物理尺寸变大了**，导致场景中的细节被“稀疏化”。所以，大视场会**降低**对远端场景细节的空间分辨能力。

[5] 引入齐次坐标的作用是什么？

为了将高维空间中的**非齐次/非线性变换**（如“矩阵乘法+向量加法”），转化为低一维或同维齐次空间中的**纯线性矩阵乘法映射**，便进行成像和映射工作。（只要进行了解）

CH01 绪论

Question List

[1] 采样和量化控制的是图像的什么？与可视化图像的质量关系是？

采样（Sampling）控制的是图像的空间分辨率，它将连续的物理空间离散化为由一个个像素点组成的矩阵；**量化（Quantization）**控制的是图像的**幅度分辨率/灰度级分辨率**，将连续的像素强度（亮度或颜色值）映射到有限的离散数字级别；**采样率过低**会导致图像出现明显的**棋盘效应**，甚至产生混叠现象；

单纯考虑**采样**这个过程，采样点的数目和采样间距；**量化**这个精度，其实是由噪声决定的；

[2] 均匀采样的优势是什么？为何要引入非均匀采样？

均匀在演数学描述简单，严格遵循奈奎斯特采样定律；非均匀采样对感兴趣区域（ROI）进行高密度采样，对背景或次要区域进行低密度采样，可以大幅节省带宽和计算资源。

[3] 对于 $M \times N \times \log_2 G$ ，如果同时降低 M、N、G 会怎么样？

降低 M、N 会导致空间像素点非常稀疏，图像会发生严重的**棋盘效应**；由于 G 的降低，图像的灰度层次变少。原本细腻的阴影渐变会彻底消失，取而代之的是非常粗糙的、阶跃式的**伪轮廓现象**。

[4] 如何理解图像动态范围与对比度？

动态范围指**硬件设备**或**成像系统**能够记录/显示的最亮部分与最暗部分之间的**比值**，描述了**系统的极限性能**；对比度描述了一幅图像中不同区域之间**明暗区域的视觉差异强度**，描述了**视觉感知效果**。

概念上的联系：如果一个显示器的动态范围很低，那么无论如何也调不出“高对比度”画面。在一幅动态范围确定的图像中，通过对比度拉伸（Contrast Stretching）算法，把图像中原本集中的灰度级拉开，从而增强视觉上的对比度，让图像看起来更清晰。

[5] 如何理解图像的矩阵映射变换？

刚体变换包含了旋转和平移，保持物体的**长度、面积和角度不变**。

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

相似变换在刚体基础上增加了均匀缩放 s ：保持角度、物体的形状（比例）不变，但长度和面积按比例改变。

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sR & sR & t_x \\ sR & sR & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

仿射变换允许非均匀缩放和剪切：变换后，**平行线依然保持平行**，直线上线段的长度比例保持不变，但角度和长度会被破坏。

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

图像的表达方法

一幅图像可以由一个 2-D 数组 $f(x, y)$ 表示，可以表示为一个二维矩阵 F

*1-3 波特率(baud rate)是一种常用的离散数据传输量度。当采用二进制时,它等于每秒所传输的比特数。现设每次先传输 1 个起始比特,再传输 8 比特的信息,最后传输 1 个终止比特,计算以下两种情况时传输图像所需的时间:

- (1) 以 38400 波特传输一幅 128×128 、256 个灰度级的图像;
- (2) 以 96000 波特传输一幅 1024×1024 、16777216 色的真彩色图像。

$$F = \begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{m1} & \cdots & f_{mn} \end{pmatrix}$$

可以形象地理解为:图像在设备中的存储,是通过存储有限的、离散的像素信息。由于图像的大小有限,将现实生活中连续的场景实现离散采样;将现实生活中的灰度级数(彩色图像对应三维深度级数)实现离散量化;

图像在**空间视场**的精度,称为**空间分辨率**;他在幅度范围中的精度,称为**幅度分辨率**。

*1-7 设图像的长宽比为 16 : 9:

- (1) 一幅高为 2048 个像素的手机拍摄图像约有多少像素?
- (2) 具有 1000 万像素的数码相机的空间分辨率是多少?它拍摄的一幅真彩色图像需要用多少字节来存储?

图像数字化过程

光电信号在图像采样矩阵中,在空间坐标上实现**采样 Sampling**,确定了图像的空间分辨率;在灰度离散上实现**量化 Quantization**,确定了图像的幅度分辨率^[1];假设输入图像的空间分辨率可以表示为 $M \times N$,每个像素用 G 个灰度值中的一个来赋值,那么存储一张图像的位数表示为: $M \times N \times \log_2 G$;其中, $\log_2 G$ 代表,我们需要多少位,在二进制系统下表达这个灰度值。

均匀采样,在数学上描述简单,严格遵循奈奎斯特采样定律;非均匀采样能够匹配人眼感知,大幅压缩非关键区域的数据,能够避免混叠并实现几何硬件矫正^[2]。

(1) 图像存储上的比特数 $b = M \times N \times k = 128 \times 128 \times \log_2 256 = 131,072 \text{bits}$; 在传输上总比特数 $I = b \div 8 \times 10 = 163,840 \text{bits}$, 题目里边默认使用二进制系统 $R_b = R_B \log_2 M_0 = R_B$, 故 $R_b = 38400 \text{bps}$, 传输时间 $t = 163,840 / 38400 = 4.27 \text{s}$ 。

(2) 图像存储上的比特数

$$b = M \times N \times k = 1024 \times 1024 \times \log_2 16777216 = 25,165,824 \text{bits};$$

故传输时间:

$$t = 25,165,824 \times \frac{10}{8} / 96000 = 327.68 \text{s}$$

(1) $16:9 = M:2048$, 于是 $M = 3640$, 解得 $M \times N = 7,454,720$, 大约 750 万像素;

(2) 假设输入图像可以表示为 (M, N)

$$\begin{cases} M \times N = 10,000,000 \\ M \div N = 16 \div 9 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} M = 4,216 \\ N = 2,371 \end{cases};$$

故空间分辨率 $4,216 \times 2,371$ ；真彩色的定义式，每个通道 256 个灰度级，也就是说，一个像素占用了 $3 \times \log_2 256 = 24\text{bits} = 3\text{Bytes}$ ，于是需要 1000 万像素 $\times 3 \text{ 字节/像素} = 30,000,000 \text{ 字节} \approx 30 \text{ MB}$

1-9 能用幅度调制的原理解释为什么可以用调制模板输出不同灰度吗？

1-10 如果一个 2×2 模板的每个位置可表示 3 种灰度，那么这个模板一共可表示多少种灰度？如果一个 3×3 模板的每个位置可表示 4 种灰度，那么这个模板一共可表示多少种灰度？

2×2 模板，每个位置 0~2 共 3 种灰度，给到 0~8 的输出，共 9 种灰度；

3×3 模板，每个位置 0~3 共 4 种灰度，给到 0~27 的输出，共 28 种灰度；

Q1.(单选题)一幅数字图像是 (**B**)

- A. 一个观测系统
- B. 一个由许多像素排列而成的实体
- C. 一个 2-D 数组中的元素
- D. 一个 3-D 空间中的场景

Q2.(多选题)可以用 $f(x,y)$ 来表示 (**ABD**)

- A. 一幅 2-D 数字图像
- B. 一个在 3-D 空间中的客观景物的投影；
- C. 2-D 空间 XY 中的一个坐标的点的位置；
- D. 在坐标点(X,Y)的某种性质 F 的数值。

Q3. 请计算齐次坐标为 (1, 2, 3) 和 (2, 4, 6) 所对应的欧氏空间的点

(1/3, 2/3); (1/3, 2/3);

Q4.(单选题)当改变图像的空间分辨率时，受影响最大的是图像中的(**A**)

- A. 纹理区域(有许多重复单元的区域);
- B. 灰度平滑的区域;
- C. 目标边界区域;
- D. 灰度渐变区域;

Q5.(单选题)半调输出技术可以(**B**)

- A. 改善图像的空间分辨率;
- B. 改善图像的幅度分辨率;
- C. 利用抖动技术实现;
- D. 消除虚假轮廓现象。

CH02-03 空域图像增强

Question List

[1] 灰度图以及对应直方图的关系？

给定一幅图像，其直方图是唯一的；但给定的一个直方图，由于完全丢失了像素的空间位置信息，其对应的图像不唯一；

[2] 灰度直方图均衡化结果，分析为什么出现离散稀疏现象？

尽管在连续数学推导中，直方图均衡化使用的是积分形式的累积分布函数；通过连续变换，理论上输出的概率密度函数可以达到绝对完美的、均匀平坦的连续分布。

数字图像的灰度级是**离散且有限的**。在离散域中，我们无法进行积分，只能进行求和与**四舍五入取整（Rounding）操作**： $s_k = \text{round}\left((L-1)\sum_{j=0}^k p_r(r_j)\right)$ ；

数字图像进行直方图均衡化，但是出现了**简并**现象；原本不同灰度的像素值，在均衡化映射后合并为同一灰度级，导致图像**细节纹理**丢失的现象，所以在医学图像处理领域，一般不会采用直方图均衡方案进行处理和可视化；

[3] 灰度直方图规定化结果，分析这个过程是如何处理的？

直方图均衡化只能盲目地产生近似均匀分布的直方图；而直方图规定化可以人为控制增强后的直方图形状，**调整原始图像的直方图去逼近规定目标直方图**，在某些特定模式识别或图像对齐任务中非常有用。

[6] 考虑 $n \times n$ 的模板操作， n 的取值为何是奇数？

空域滤波的核心逻辑是“邻域运算，更新中心”。我们将模板覆盖在图像的某个区域，计算该区域内所有像素的加权和，然后将这个计算结果赋给变换后图像中对应的中心像素点。如果模板没有明确的中心像素，滤波后的新值就不知道该写到哪里，会导致输出图像产生**半个像素的整体位移**；

[7] 考虑 $n \times n$ 的邻域平均操作，为何要进行归一化处理？

邻域平均的线性滤波操作，需要保持图像的平均灰度不变；如果不进行归一化，会导致整幅图像处理后的灰度值大幅度飙升，画面变得极度过曝光甚至全白；

[8] 考虑 $n \times n$ 的锐化滤波操作，为何不进行归一化处理？

锐化滤波包含正负系数，主要**检测边缘过渡**，**不允许归一化为1**；在灰度均匀的背景区域，正负系数相加为0，能保证将没有细节的背景直接过滤为黑色（输出为0），从而凸显图像边缘。

[9] 均值滤波与中值滤波的区别是什么？各自对什么噪声有效？

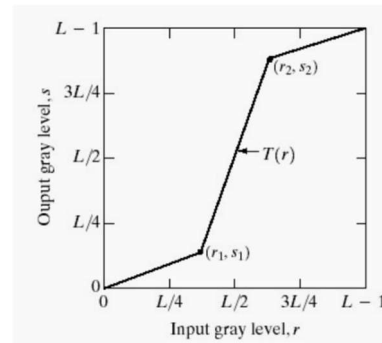
均值对高斯噪声有效，但模糊边缘；中值对椒盐噪声极有效，且保护边缘。

点操作，是指输出像素的灰度值仅仅取决于对应的输入像素的灰度值。表示为 $g(x, y) = T[f(x, y)]$ 或简化为 $s = T(r)$ 。其中 r 为输入灰度， s 为输出灰度， T 为灰度变换函数（GST）；

线性变换：用于对图像的某一灰度范围进行线性拉伸或压缩；公式上可以表示为： $g(x, y) = \frac{d-c}{b-a}[f(x, y)-a]+c$ ；

分段线性变换：通过拉伸感兴趣的灰度区间、压缩不重要的区间，来增强图像的对比度，映射公式表示为：

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{c}{a} f(x, y) \\ \frac{d-c}{d-a} [f(x, y)-a]+c \\ \frac{M_g-d}{M_f-b} [f(x, y)-b]+d \end{cases}$$



非线性变换（对数变换）：表达式为 $s = c \log(1+r)$ 。

具有“扩展低灰度区（暗区），压缩高灰度区（亮区）”的对数效应。常用于傅里叶频谱的显示增强。

非线性变换（幂律/伽马变换）：表达式为 $s = cr^\gamma$ 。

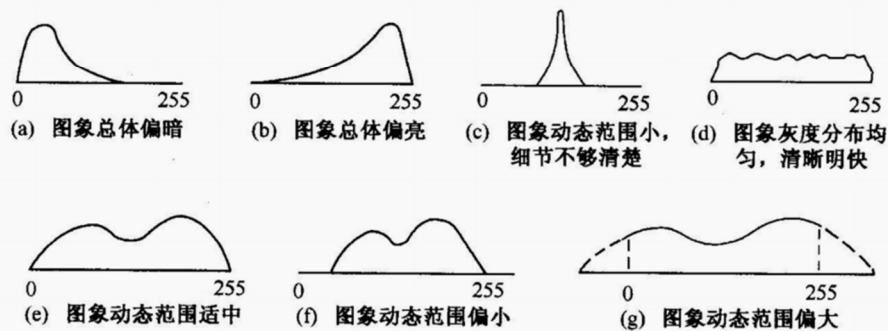
用于伽马校正（Gamma Correction），通过调节 γ 值来校正显示器的非线性响应，或者进行通用的对比度操作。

灰度直方图，从图形上看是一个二维图，**横坐标**表示图像中像素的灰度级，**纵坐标**表示该灰度级在图像中出现的次数（或概率）。

离散表达式： $p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$ ，其中 n_k 为灰度级 r_k 的像素数， n 为像素总数。纵坐标呈现出来的，是不同灰度值的归一化占比；

直方图反映图像的总性质，能够直观地体现图像的**明暗程度**、**动态输出范围**大小和细节清晰度。**反映图像的整体特性，不反映细节。**

直方图反映的总体性质：明暗程度、
细节是否清晰、动态范围大小等



用直方图反映图像的总体性质

暗图像：像素集中在灰度级低的一侧（左侧）；

亮图像：像素集中在灰度级高的一侧（右侧）。

低对比度图像：直方图狭窄，集中在中间某一很窄的区间。

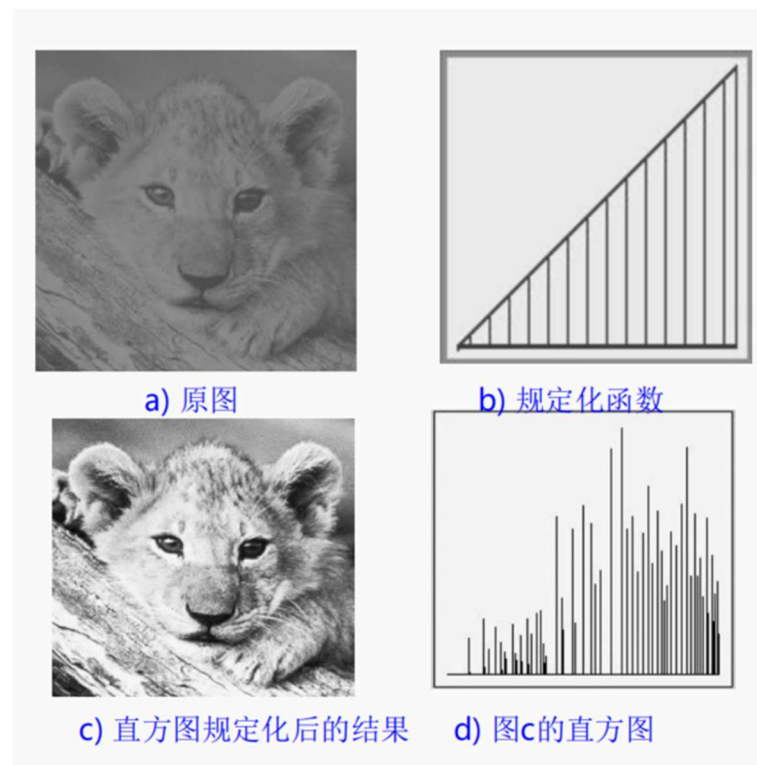
高对比度图像：直方图占满整个灰度范围，且分布相对均匀，视觉上清晰明快。

直方图均衡化（Histogram Equalization）

将原始图像中分布不均匀的直方图，变换为在整个灰度级范围内均匀分布的直方图，从而增加图像的动态范围，提高整体对比度。

取整扩展映射： $t_k = \text{int}((L-1)t_k + 0.5)$ ；

原始灰度	0	1	2	3	4	5	6	7
原始直方图	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
累计直方图占比	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00
取整扩展映射	1	3	5	6	6	7	7	7
映射关系确定	0→1	1→3	2→5	3→6	4→6	5→7	6→7	7→7
均衡化直方图		0.19		0.25		0.21	0.24	0.11



直方图规定化 (Histogram Specification)

指对一幅图像进行变换，使其变换后的图像直方图与另一幅目标参考图像的直方图或某种特定函数形式的直方图相匹配。**直方图均衡化**只能盲目地产生近似均匀分布的直方图，而直方图规定化可以**人为控制增强后的直方图形状**，而不是一味通过像素分布的概率密度进行统一处理，在某些特定模式识别或图像对齐任务中非常有用。

直方图均衡化，面向那个月球表面图像的例子，在灰度级较低/灰度级较高的区间上，都会有一定的像素分布；对于分析这个图像案例而言，任何一部分灰度区间上的像素分布于都是非常重要的。

空域滤波模板操作

	线性	非线性
平滑滤波	均值滤波器	中值滤波器
锐化滤波	拉普拉斯滤波器	梯度滤波器

平滑滤波的目的是**模糊处理 (Blurring)**和**降低噪声 (Noise Reduction)**。数字信号角度，消除了图像中的高频分量（如噪声、锐利边缘）；锐化空间滤波的主要目的是**突出灰度的过渡部分**（如边缘、轮廓、细节），从数字信号的角度来看，它消除了图像中的低频背景，保留并放大了高频细节。

[1] 线性平滑滤波：这类滤波器的特点是模板系数全部为正数，且所有系数之和通常为 1；**缺点：**在去噪同时，会使**图像边缘变模糊**；

线性滤波的数学表达：若模板大小为 $m \times n$ ，对于图像中的一个点，其

输出响应是模板系数与该系数覆盖的空间像素的**加权乘积之和**，表示为：

$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_{mn} z_{mn} = \sum_{i=1}^{mn} w_i z_i$$

其中 w_i 是模板的权重系数， z_i 是对应的图像像素灰度值。

- **领域平均滤波器 (Mean Filter)**：邻域内所有系数均相等。例如 3×3 的标准箱式滤波器，系数全为 $\frac{1}{9}$ 。

- **加权平均滤波器**：靠近中心的像素分配较大的权重，向外递减；

$$\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

[2] 非线性平滑滤波 (统计排序滤波)：这类滤波器不基于加权求和，而是基于邻域像素的**排位次序**；对于椒盐噪声 (Salt-and-Pepper Noise) 具有极强的抑制能力，且与均值滤波相比，它能非常好地**保护图像的尖锐边缘**不会造成严重的模糊。

- **中值滤波器 (Median Filter)**：用邻域内所有像素灰度值的**中位数**来代替中心像素的值。

[3] 线性锐化滤波：

二阶微分锐化——拉普拉斯算子常用模板：

标准 4-邻域模板：中心为 -4 ，上下左右为 1 （或者中心为 4 ，其余为 -1 ）。

扩展 8-邻域模板：中心为 -8 ，周围 8 个点均为 1 。

拉普拉斯算子提取出的是“纯边缘细节”，我们必须把它叠加上原图才能实现增强： $g(x, y) = f(x, y) + c \cdot [\nabla^2 f(x, y)]$ ；其中， c 的符号与中心点取值同号；

[4] 非线性锐化滤波：用于检测图像边缘，计算梯度幅值。

Robert 交叉微分算子：利用对角线方向的差分，模板为 2×2 大小，计算速度快，但对噪声敏感；形式上可以表示为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix};$$

Sobel 算子： 3×3 大小，在进行微分的同时引入了中心像素的加权平滑；

例如 x 方向的 Sobel 算子，中心行为 0 ，上下行为 $\pm 1, \pm 2, \pm 1$ ；

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

CH04 频域图像增强

Question List

- [1] 一幅占用存储空间占用 4MB 的图像，为什么能够压缩到几百 KB 而不会有明显的变化？

人眼对低频信息（平滑灰度变化）非常敏感，而对图像中的高频信息（细节、边缘、尖锐噪声）相对迟钝。有损压缩（如 JPEG）正是利用了这一特性，刻意滤除或大幅精简了人类肉眼极难察觉的高频微小细节。从数学上看数据丢失了，但从视觉上看图像几乎没有任何明显变化。

- [2] 傅里叶变换为何是能量保持型运算？

严格遵循**帕塞瓦尔定理（Parseval's Theorem）**：信号在**空间域（时域）**中的总能量，与它在**频域**中的总能量是完全相等的。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)|^2 dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(u, v)|^2 du dv$$

傅里叶变换本质上只是对图像进行了一种正交基底的坐标旋转映射。它改变了信号的表达方式，把空间域的像素值分散到了不同频率的简谐波上，但并没有在这个映射过程中凭空产生或消耗任何多余的能量。因此，图像变换前后的整体能量（平方和）完全保持守恒。

- [3] 理想低通滤波器的优势与局限性？了解振铃现象？

理想低通滤波器在频域是一个陡峭的阶跃函数，对矩形窗函数进行傅里叶逆变换，在空域中会得到一个 $Sinc(\cdot)$ 函数。当这个带有强烈震荡条纹的 $Sinc(\cdot)$ 模板在空间域与原图像的边缘进行卷积时，这些多余的旁瓣震荡波就会被“复制”并显现出来，在边缘四周形成明暗交替的重影，这便是**振铃现象**。

- [4] 为何 CNN 架构运用的是空间的小尺寸模板，而不是直接在频域上去做进一步的处理？

- [5] 高通滤波器会使得图像变暗，频谱图亮暗的依据是什么？

在图像的傅里叶频谱中，频谱图最中心处的原点 (0,0) 处的值被称为直流分量，其数值大小等于图像所有像素灰度值的总和，它代表了整幅图像的**平均灰度**；

CH05 图像的消噪与恢复

Question List

- [1] 图像增强与图像复原有什么区别？

图像增强它**不考虑**图像降质的原因，主要利用人的主观视觉感受，通过突

出感兴趣的特征来“改善”画面，属于**主观**上的处理。**图像复原**试图利用**退化现象的某种先验知识（退化模型）**，去重建或恢复被退化的图像，使其尽可能逼近原始图像，属于“客观”处理。

相同点在于，两种技术都直接改善了图像的质量；但是，核心的不同点在于：相应的改善方法，评价指标之间差异很大。

[2] 图像复原的滤波器之间，都有什么区别？

频率域图像退化模型基本公式表示为： $G(u,v) = F(u,v)H(u,v) + N(u,v)$ ；

逆滤波方法，以大气的 $H(u,v) = \exp[-(u^2 + v^2) / 2\sigma^2]$ 的退化模型为例，随着频率 u,v 增大时，它的值会急速衰减趋近于0。在实际中存在噪声，在分母中除以趋近于0的数，噪声 $N(u,v) / H(u,v)$ 就会被无限放大，从而毁掉整张图。

维纳滤波通过引入了噪声和信号的统计特性，建立在让恢复图像与原图像之间的均方误差最小的基础上，表达式可以表示为

$$\hat{F}(u,v) = \left[\frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + \frac{S_n(u,v)}{S_f(u,v)}} \right] G(u,v)$$

有约束最小平方恢复，克服了维纳滤波需要估计常数的缺点，它将图像恢复看作一个**有约束的最优化问题**。

[3] 图像几何失真校正怎么实现的？都做了什么处理？需要注意一下什么？

几何失真校正通常包含两个核心步骤：**空间变换**（对像素重新排列）和**灰度插值**（赋予新位置灰度值）。

刚性变换，仅包含**平移**和**旋转**。图像处理后维持原始形状、大小，只改变位置与方向。**仿射变换**，在刚性变换基础上，增加了**尺度缩放**和**剪切**（错切）操作。它能保持图像中的“平行线依然平行”的性质，是实际中应用最广泛的基础模型。针对更复杂的失真，使用高阶多项式进行非线性扭曲校正。通过在图像中寻找若干个**控制点（Control Points）**，利用最小二乘法求解变换矩阵的未知系数。

考虑灰度插值的**正向映射**：如果把畸变图像 (x,y) 的像素逐个计算移动到新坐标 (x',y') ，由于计算结果通常是小数，四舍五入离散化后，会导致校正后的图像出现**像素重叠**或**像素孤立**；采用从校正后的理想目标图像坐标 (x',y') 出发，反向计算它在畸变图像中对应的源坐标 (x,y) 。这样可以保证目标图像的每一个像素都能被填满，绝不留白。

图像退化模型

$$g(x,y) = H[f(x,y)] + n(x,y) = f(x,y) * h(x,y) + n(x,y)$$

其中， $f(x,y)$ 是输入图像， $H(\cdot)$ 是噪声系统， $n(x,y)$ 是系统噪声；

这个退化模型，需要进行如下严格的证明：

将退化系统 H 假设为一个**线性位不变系统**（**Linear Space-Invariant System**）。关注输入图像 $f(x, y)$ 经过退化系统 H 产生退化图像 $g(x, y)$ 的纯系统响应过程：

根据二维连续冲激函数 δ 函数的抽样特性，任意连续二维图像 $f(x, y)$ 都可以通过无限个位移的冲激函数的加权积分来表示，其物理意义是：把图像 $f(x, y)$ 看作是由无数个坐标为 (α, β) 、强度为 $f(\alpha, \beta)$ 的孤立像素点（冲激点）组合而成的。

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

将上述积分表达式代入退化系统响应中：

$$g(x, y) = H[f(x, y)] = H \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta \right]$$

因为系统 $H(\cdot)$ 是**线性移不变系统**，满足齐次性和可加性；系统 H 仅仅作用于空间坐标 (x, y) ，与积分变量 (α, β) 上的幅值无关。因此，我们可以将算子 H 移到积分号内部，并直接作用于冲激函数上：

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) H[\delta(x - \alpha, y - \beta)] d\alpha d\beta$$

此时，我们定义系统对单个冲激信号的响应为**点扩散函数**：

$$h(x, y; \alpha, \beta) = H[\delta(x - \alpha, y - \beta)]$$

其物理意义表示为：表示位于 (α, β) 处的一个理想亮点，经过系统退化后在输出端 (x, y) 处形成的“模糊光斑”。

于是：

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x, y; \alpha, \beta) d\alpha d\beta$$

系统同时还是**位不变**的，意味着系统对冲激信号的响应形状只取决于输出点与输入点之间的**相对距离**，而与冲激信号所在的绝对位置 (α, β) 无关。

$$H[\delta(x - \alpha, y - \beta)] = h(x - \alpha, y - \beta)$$

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

最后，考虑到现实世界中无法避免的外在**加性噪声** $\eta(x, y)$ ，将噪声项直接叠加到系统输出上，便推导出了完整的图像退化模型：

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + \eta(x, y)$$

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v)$$

高斯噪声：概率密度函数（PDF）呈钟形的正态分布，多由电子电路噪声引起；

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp(-(z - \mu)^2 / 2\sigma^2)$$

瑞利噪声：非对称的分布特征，常用于遥感和雷达成像建模；

椒盐噪声：图像上随机出现的纯白或纯黑的亮点/暗点，通常空间域的**中值滤波器**对清除椒盐噪声最有效；

Gamma 噪声 指数噪声 均匀噪声（了解）

主流图像恢复滤波器

逆滤波器，是最直接的思路，直接用退化图像的频域去除以退化函数，该过程可以表示为：

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$

主要问题：如果退化函数 $H(u, v)$ 的值在某些频率点极小或者为 0，那么第

二项 $\frac{N(u, v)}{H(u, v)}$ 就会被无限放大，导致噪声完全淹没恢复后的图像；

改进方法：只在原点附近的窄频率范围内（ $H(u, v)$ 比较大时）进行逆滤波，对高频区域进行截断或不做处理，实现**限幅逆滤波**；

维纳滤波/最小均方误差滤波器，通过引入了噪声和信号的统计特性，建立在让恢复图像与原图像之间的均方误差最小的基础上。其频域表达式为：

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + \frac{S_\eta(u, v)}{S_f(u, v)}} \right] G(u, v)$$

其中， $G(u, v)$ 是观测到的退化图像的傅里叶变换， $H(u, v)$ 是退化系统的转移函数； $S_\eta(u, v)$ 是噪声的功率谱， $S_f(u, v)$ 是未退化原始图像的功率谱， $\hat{F}(u, v)$ 是恢复后的图像的傅里叶变换预估值；

在实际应用中，由于功率谱 S_η 和 S_f 很难准确获知，常使用常数 K 来近似代

替比值 $\frac{S_\eta(u, v)}{S_f(u, v)}$ ： $\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v)$ ；

当没有噪声时（ $K = 0$ ），维纳滤波退化为普通的逆滤波；在高频处当 $H(u, v)$ 趋近于 0 时，分母上的 K 能够有效地抑制噪声的放大。

K 约束最小二乘方滤波，克服了维纳滤波需要估计常数的缺点。它将图像恢复看作一个**有约束的最优化问题**——在满足噪声约束条件的前提下，使得图像的某种平滑度测度（通常用拉普拉斯算子 $P(u,v)$ 评估）达到最优：

$$\hat{F}(u,v) = \left[\frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2 + \gamma |P(u,v)|^2} \right] G(u,v)$$

参数 γ 可以通过迭代算法精确计算出来，因此它能提供比维纳滤波更精准的复原效果，特别是在处理噪声和模糊并存的复杂退化时表现极佳。

CH08 图像投影重建

投影重建一般指利用物体的多个（轴向）投影图像重建目标图像的过程。它是一类特殊的图像处理方法，它输入的是（一序列）投影图，而输出的是重建图。

证明题

8-5 试证明：根据图 8.2.1, 式(8.2.1)也可等价写成下面两种形式：

$$(1) g(s, \theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - s) dx dy.$$

$$(2) g(s, \theta) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\theta}(s, t) dt, \text{ 其中 } f_{\theta} \text{ 表示将 } f \text{ 旋转了 } \theta \text{ 角。}$$

8-6 证明：

(1) 如果 $f(x, y)$ 是旋转对称的, 那么它可以由单个投影重建；

(2) 如果 $f(x, y)$ 可以分解成两个函数 $g(x)$ 和 $h(y)$ 的乘积, 那么它可以由两个与坐标

• 193 •

轴垂直的投影进行重建。

8-5 原始(8.2.1)式子表示为： $g(s, \theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(s \cos \theta - t \sin \theta, s \sin \theta + t \cos \theta) dt$ ；

其中， θ 为固定角度，沿垂直于投影线方向的坐标 s 表示该直线的偏移， t 是沿该直线的积分变量。

原始证明表示为：

$$g(s, \theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - s) dx dy$$

在 xy 平面中，通过坐标旋转到新坐标系 (u, v) ：

$$\begin{cases} x = u \cos \theta - v \sin \theta \\ y = u \sin \theta + v \cos \theta \end{cases}$$

于是，可以表示为 $x \cos \theta + y \sin \theta = u$ ；

$$\iint f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - s) dx dy = \iint f(u \cos \theta - v \sin \theta, u \sin \theta + v \cos \theta) \delta(u - s) du dv$$

进一步处理冲激，可以表示为：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u \cos \theta - v \sin \theta, u \sin \theta + v \cos \theta) \delta(u - s) du \right] dv = \int_{-\infty}^{+\infty} f(s \cos \theta - v \sin \theta, s \sin \theta + v \cos \theta) dv.$$

将积分变量改记为 t ，表示为： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(s \cos \theta - t \sin \theta, s \sin \theta + t \cos \theta) dt$ ；

原始(8.2.1)式子表示为: $g(s, \theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(s \cos \theta - t \sin \theta, s \sin \theta + t \cos \theta) dt$;

在 xy 平面中, 通过坐标旋转到新坐标系 (u, v) :

$$\begin{cases} x = u \cos \theta - v \sin \theta \\ y = u \sin \theta + v \cos \theta \end{cases}$$

于是, 可以求出逆变换映射:

$$\begin{cases} s = x \cos \theta + y \sin \theta \\ t = -x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

$$f_{\theta}(s, t) = f(x(s, t), y(s, t))$$

最终, 得到: $g(s, \theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\theta}(s, t) dt$;

8-6 已知: $f(x, y)$ 旋转对称的, 即 $f(x, y) = f(r)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

要证明: 可以由单个投影完全重建;

$$g_{\theta}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(s \cos \theta - t \sin \theta, s \sin \theta + t \cos \theta) dt$$

由于旋转对称性 $f(X, Y) = f(\sqrt{X^2 + Y^2})$:

$$r^2 = (s \cos \theta - t \sin \theta)^2 + (s \sin \theta + t \cos \theta)^2 = s^2 + t^2.$$

$$f(s \cos \theta - t \sin \theta, s \sin \theta + t \cos \theta) = f(\sqrt{s^2 + t^2}) = f(r).$$

$$g(s, \theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\sqrt{s^2 + t^2}) dt, \text{ 与角度 } \theta \text{ 无关};$$

已知: $f(x, y)$ 图像函数可分解为 $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$, 我们能够测量两个投

影 $P_x(x)$ 与 $P_y(y)$, 求证: 用 $P_x(x)$ 与 $P_y(y)$ 可以求解出 $f(x, y)$;

$$P_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)h(y)dy = g(x) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} h(y)dy = g(x) \cdot H$$

$$P_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)h(y)dx = h(y) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)dx = h(y) \cdot G$$

其中, G 、 H 均为恒定的常数;

整体投影可以表达为:

$$M = \int_{-\infty}^{+\infty} P_x(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot H dx = G \cdot H$$

$$f(x, y) = g(x, y) \cdot h(x, y) = \frac{P_x(x)}{H} \cdot \frac{P_y(y)}{G} = \frac{P_x(x) \cdot P_y(y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} P_x(x)dx} = \frac{P_x(x) \cdot P_y(y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} P_y(y)dy}$$

$\therefore$ 可以用 $P_x(x)$ 与 $P_y(y)$, 求解出 $f(x, y)$;

8-10

8-10 试证明下面两种逆投影表达式是等价的:

$$b_1(x, y) = \int_0^\pi g(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta) d\theta$$

$$b_2(x, y) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} g(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta) d\theta$$

$$b_2(x, y) = \frac{1}{2} \left(\int_0^\pi g(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta) d\theta + \int_\pi^{2\pi} g(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta) d\theta \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\int_\pi^{2\pi} g(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta) d\theta + b_1(x, y) \right)$$

令 $\theta = \phi + \pi$, 于是:

$$\int_\pi^{2\pi} g(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta) d\theta = \int_\pi^{2\pi} g(x \cos(\phi + \pi) + y \sin(\phi + \pi), \phi + \pi) d\phi$$

$$= \int_0^\pi g(-x \cos(\phi) - y \sin(\phi), \phi + \pi) d\phi$$

由投影特性: $g(s, \theta + \pi) = g(-s, \theta)$

$$\int_\pi^{2\pi} g(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta) d\theta = \int_0^\pi g(x \cos \phi + y \sin \phi, \phi) d\phi = b_1(x, y)$$

于是:

$$b_2(x, y) = \frac{1}{2} (b_1(x, y) + b_1(x, y)) = b_1(x, y)$$